Matemática Discreta 1 (MD1)

Recorrência Linear Homogênea e Não Homogênea

Prof. Dr. Andrés Felipe González

15 de Abril de 2026

Relação de Recorrência

Definição: Uma relação de recorrência é uma forma de definir uma sequência em que cada termo é determinado a partir de termos anteriores.

Forma geral:

$$a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_{n-k})$$

Elementos essenciais:

- Uma regra recursiva que relaciona termos consecutivos
- Condições iniciais que determinam completamente a sequência

Observação: Sem condições iniciais, a sequência não fica bem definida.

Relações de Recorrência

Uma **relação de recorrência** define uma sequência a partir de termos anteriores.

$$a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_{n-k}, n)$$

Relação Linear vs Não Linear

Uma recorrência é **linear** se os termos aparecem com grau 1 e não são multiplicados entre si.

Linear:

$$a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2} + n$$

Não linear:

$$a_n = a_{n-1}^2 + a_{n-2}$$

ou

$$a_n = a_{n-1}\, a_{n-2}$$

Ordem de uma Recorrência

A **ordem** é o número de termos anteriores utilizados.

Forma geral (ordem k):

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + f(n)$$

Exemplo (ordem 2):

$$a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$$

Homogênea vs Não Homogênea

Uma recorrência linear é:

Homogênea se:

$$f(n) = 0$$

Exemplo:

$$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$$

Não homogênea se:

$$f(n) \neq 0$$

Exemplo:

$$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} + n$$

Método: $a_n = r^n$

Assumimos solução da forma:

$$a_n = r^n$$

Substituindo na recorrência:

$$r^n = c_1 r^{n-1} + \cdots + c_k r^{n-k}$$

Dividindo por r^{n-k}:

$$r^k - c_1 r^{k-1} - \cdots - c_k = 0$$

Polinômio característico

Exemplo Homogêneo

$$a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2};\ a_0 = 2, a_1 = 3$$

Polinômio característico:

$$r^2 - 3r + 2 = 0;\ r = 1, 2$$

$$a_n = A(1)^n + B(2)^n$$

Condições Iniciais:

$$\begin{cases} n = 0 : A + B = 2 \\ n = 1 : A + 2B = 3 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema: $B = 1$ e $A = 1$.

Solução Final: $a_n = 2^n + 1$

Sequência de Fibonacci

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}; \quad F_0 = 0, F_1 = 1$$

Polinômio característico:

$$r^2 - r - 1 = 0$$

$$r = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$F_n = Ar_1^n + Br_2^n$$

Sequência de Fibonacci: Condições Iniciais

Considerando as condições iniciais $F_0 = 0$ e $F_1 = 1$:

1. Sistema de Equações:

$$\begin{cases} n = 0 : A + B = 0 \implies B = -A \\ n = 1 : A\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) + B\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = 1 \end{cases}$$

2. Substituindo B em $n = 1$:

$$A\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) - A\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = 1 \implies A\left(\frac{2\sqrt{5}}{2}\right) = 1$$

Portanto: $\mathbf{A} = \frac{\mathbf{1}}{\sqrt{\mathbf{5}}}$ e $\mathbf{B} = -\frac{\mathbf{1}}{\sqrt{\mathbf{5}}}$.

3. Solução Final (Fórmula de Binet):

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$$

Solução de Não Homogêneas

Solução geral:

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(p)}$$

- $a_n^{(h)}$: solução homogênea
- $a_n^{(p)}$: solução particular

Tabela de Soluções Particulares

$f(n)$	Forma de $a_n^{(p)}$
c	A
n	$An + B$
n^2	$An^2 + Bn + C$
n^t	$A_t n^t + A_{t-1} n^{t-1} + \cdots + A_0$
r^n	Ar^n

Torre de Hanói: Método da Solução Geral

A recorrência é linear de 1ª ordem não homogênea:

$$T_n - 2T_{n-1} = 1, \quad T_1 = 1$$

1. Solução Homogênea ($T_n - 2T_{n-1} = 0$): A equação característica é $r - 2 = 0 \implies r = 2$.

$$T_n^{(h)} = K \cdot 2^n$$

2. Solução Particular ($T_n^{(p)}$): Como o termo não homogêneo $f(n) = 1$ é uma constante (polinômio de grau 0) e $r = 1$ não é raiz da homogênea, tentamos:

$$T_n^{(p)} = C$$

Substituindo na recorrência:

$$C - 2C = 1 \implies -C = 1 \implies \mathbf{C = -1}$$

Torre de Hanói: Solução Final

3. **Solução Geral:**

$$T_n = T_n^{(h)} + T_n^{(p)}$$

$$T_n = K \cdot 2^n - 1$$

4. **Condição Inicial ($T_1 = 1$):** Cuidado: a condição é dada para $n = 1$.

$$T_1 = K \cdot 2^1 - 1 = 1$$

$$2K - 1 = 1 \implies 2K = 2 \implies \mathbf{K = 1}$$

5. **Solução Fechada:** Substituindo $K = 1$ na solução geral:

$$T_n = 2^n - 1$$

Exemplo Não Homogêneo - Parte 1

$$a_n - 2a_{n-1} = 3n^2 - n, \quad a_0 = 3$$

1. Solução Homogênea ($a_n - 2a_{n-1} = 0$): A equação característica é $r - 2 = 0$, logo $r = 2$.

$$a_n^{(h)} = K \cdot 2^n$$

2. Solução Particular ($a_n^{(p)}$): Como $f(n) = 3n^2 - n$ (grau 2) tentamos:

$$a_n^{(p)} = An^2 + Bn + C$$

3. Substituição na Recorrência:

$$(An^2 + Bn + C) - 2(A(n-1)^2 + B(n-1) + C) = 3n^2 - n$$

Expandindo e agrupando os termos:

$$-An^2 + (4A - B)n + (2B - 2A - C) = 3n^2 - n$$

Exemplo Não Homogêneo - Parte 2

4. Resolução dos Coeficientes: Pela igualdade de polinômios com $-An^2 + (4A - B)n + (2B - 2A - C)$:

- $-A = 3 \implies \mathbf{A = -3}$
- $4(-3) - B = -1 \implies -12 - B = -1 \implies \mathbf{B = -11}$
- $2(-11) - 2(-3) - C = 0 \implies -22 + 6 - C = 0 \implies \mathbf{C = -16}$

5. Solução Geral e Condição Inicial ($a_0 = 3$):

$$a_n = K \cdot 2^n - 3n^2 - 11n - 16$$

Substituindo $n = 0$:

$$a_0 = K - 16 = 3 \implies \mathbf{K = 19}$$

Solução Final:

$$a_n = 19 \cdot 2^n - 3n^2 - 11n - 16$$